Transferencia de archivos con FileZilla en VirtualBox

Cliente FTP entre Ubuntu Desktop y Ubuntu Server

Memoria técnica | ASIR

Autor: Adrián Sayas Descalzo

Resumen

La práctica documenta el uso de FileZilla como cliente gráfico para conectarse a un servidor FTP vsftpd en Ubuntu Server dentro de un laboratorio VirtualBox.

Objetivo

Conectar un cliente FTP gráfico a un servidor Ubuntu, realizar operaciones de transferencia y comprobarlas desde el servidor.

Entorno utilizado

Elemento	Valor
Servidor	Ubuntu Server 22.04 o 24.04
Cliente	Ubuntu Desktop 22.04 o 24.04
Hipervisor	VirtualBox
Red	RedFTP 10.0.2.0/24
Servidor FTP	vsftpd
Cliente FTP	FileZilla
Puerto	21

Implementación

Entorno de red

El escenario utiliza dos máquinas virtuales conectadas a una red de VirtualBox: un servidor Ubuntu que ofrece FTP y un cliente Ubuntu Desktop que ejecuta FileZilla.

Servicio y acceso

El material recoge la preparación de vsftpd y de un usuario para el acceso FTP desde el cliente gráfico.

Operaciones con FileZilla

La interfaz de FileZilla se utiliza para establecer la conexión, navegar por directorios, crear carpetas y transferir archivos en ambos sentidos.

Comprobación

Las evidencias documentan las transferencias y la verificación desde el servidor.

Evidencias del laboratorio

Las siguientes capturas se conservan como evidencia original de la práctica. Se mantienen completas para preservar el contexto técnico visible.

Evidencia 1. Creación de la red RedFTP

Se muestra la red NAT creada en VirtualBox. Esta red es la base para que las dos máquinas se comuniquen durante la práctica.

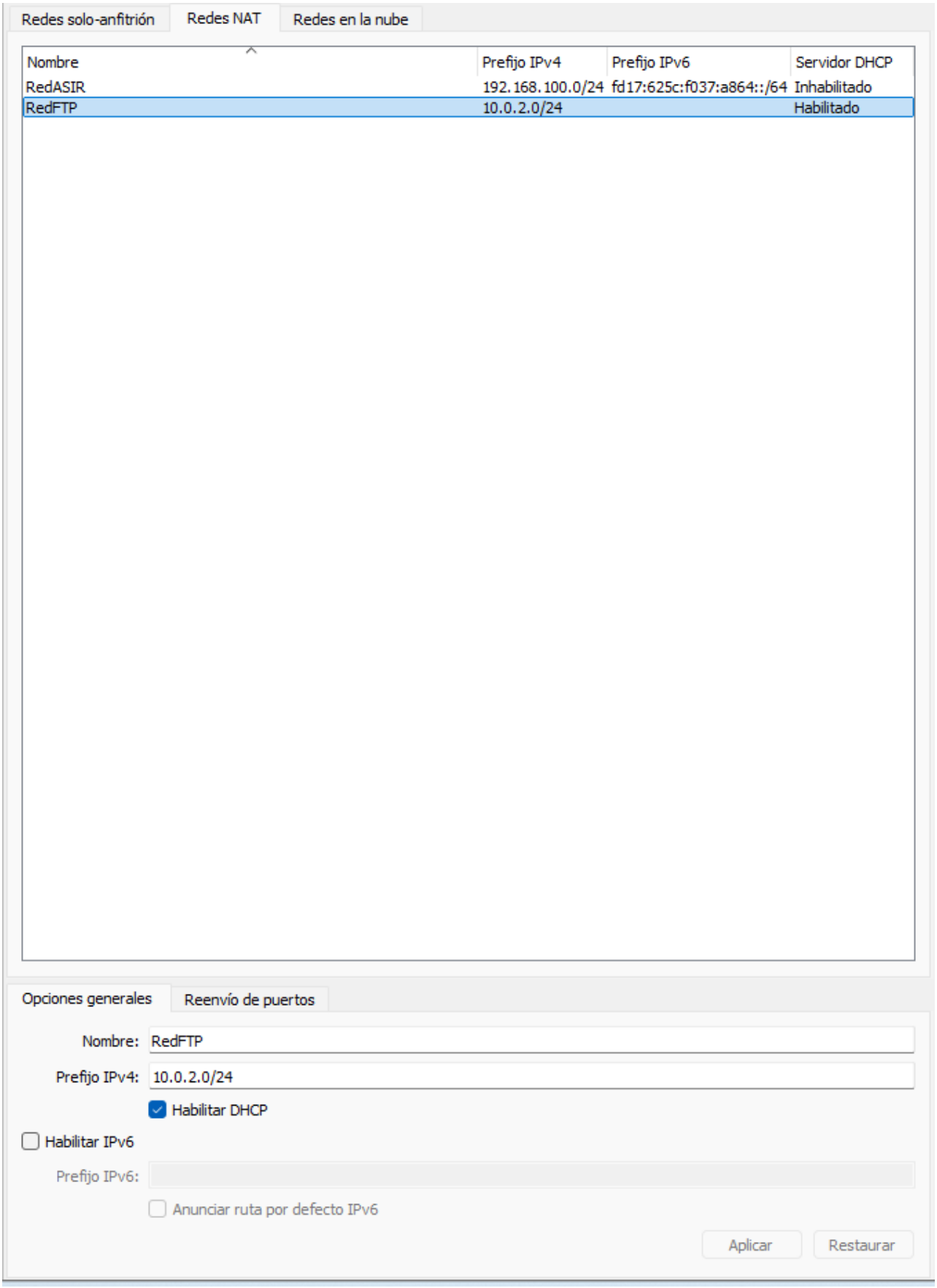


Figura 1. Creación de la red RedFTP mostrada en la evidencia original.

Evidencia 2. Red del servidor Ubuntu

El adaptador de Ubuntu Server está unido a RedFTP. Así el servidor queda dentro de la misma red que utilizará el cliente.

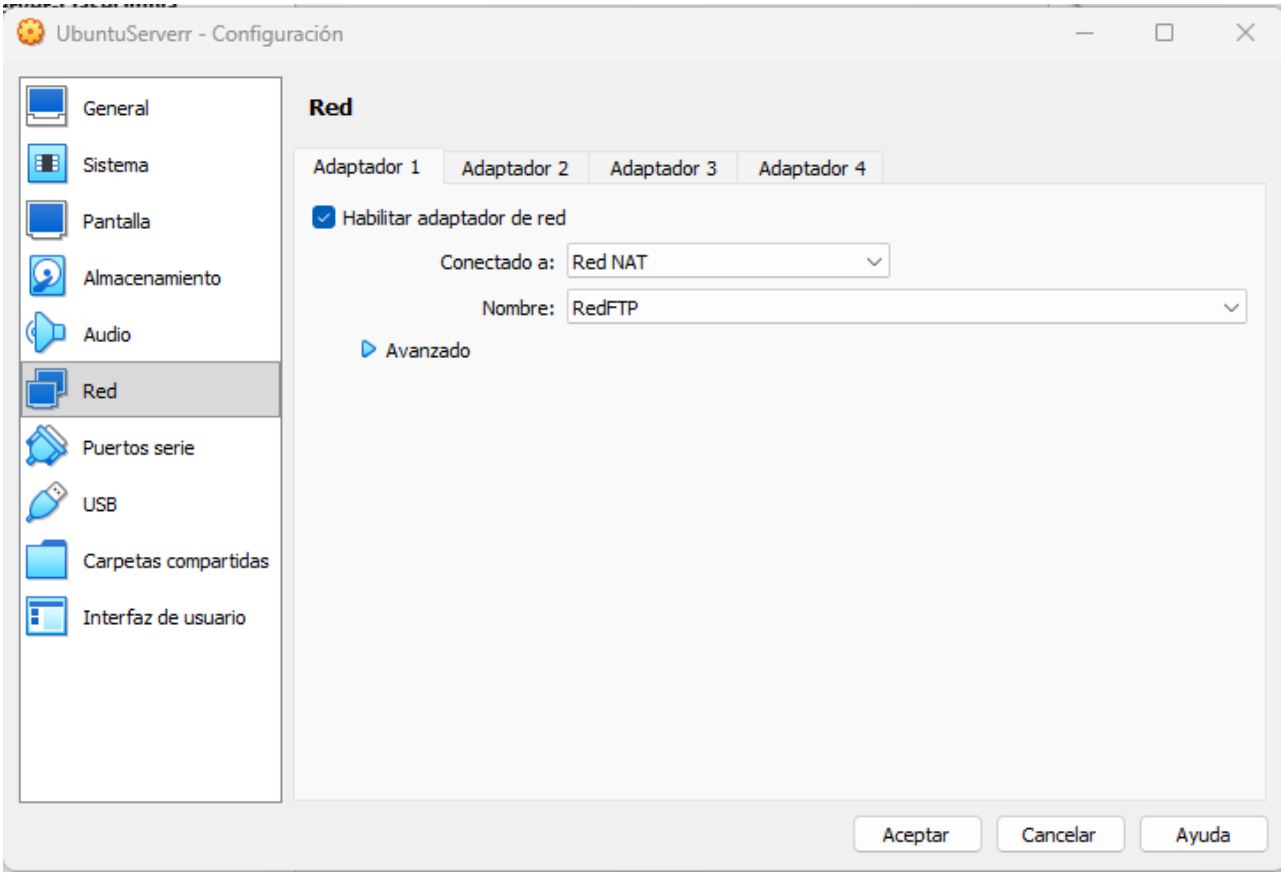


Figura 2. Red del servidor Ubuntu mostrada en la evidencia original.

Evidencia 3. Red del cliente Ubuntu

El adaptador de Ubuntu Desktop también está unido a RedFTP. La coincidencia de red permite que FileZilla pueda llegar al servidor.

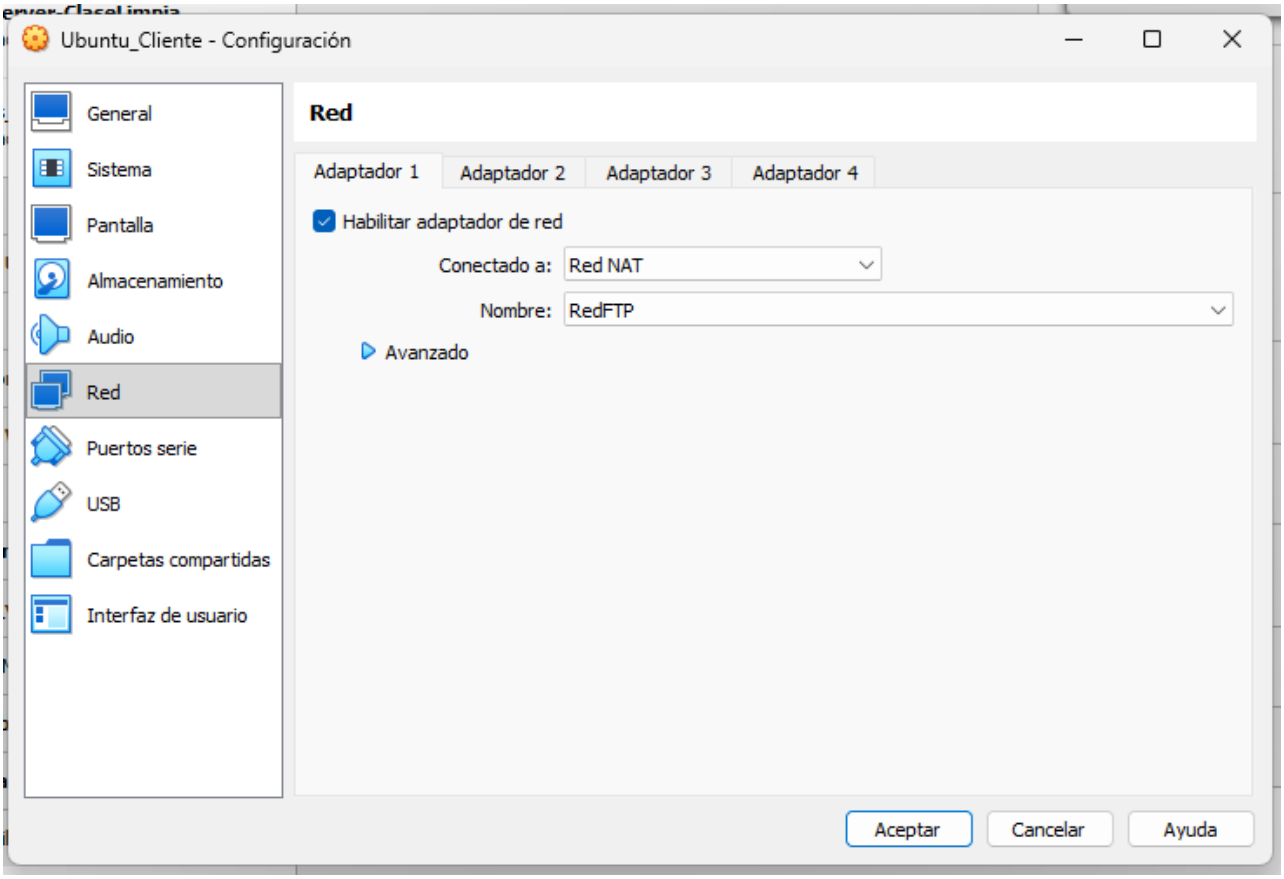


Figura 3. Red del cliente Ubuntu mostrada en la evidencia original.

Evidencia 4. Máquinas virtuales iniciadas

La ventana de VirtualBox confirma que las dos máquinas están encendidas. Con ambas en marcha ya se puede configurar el servicio y hacer las pruebas.

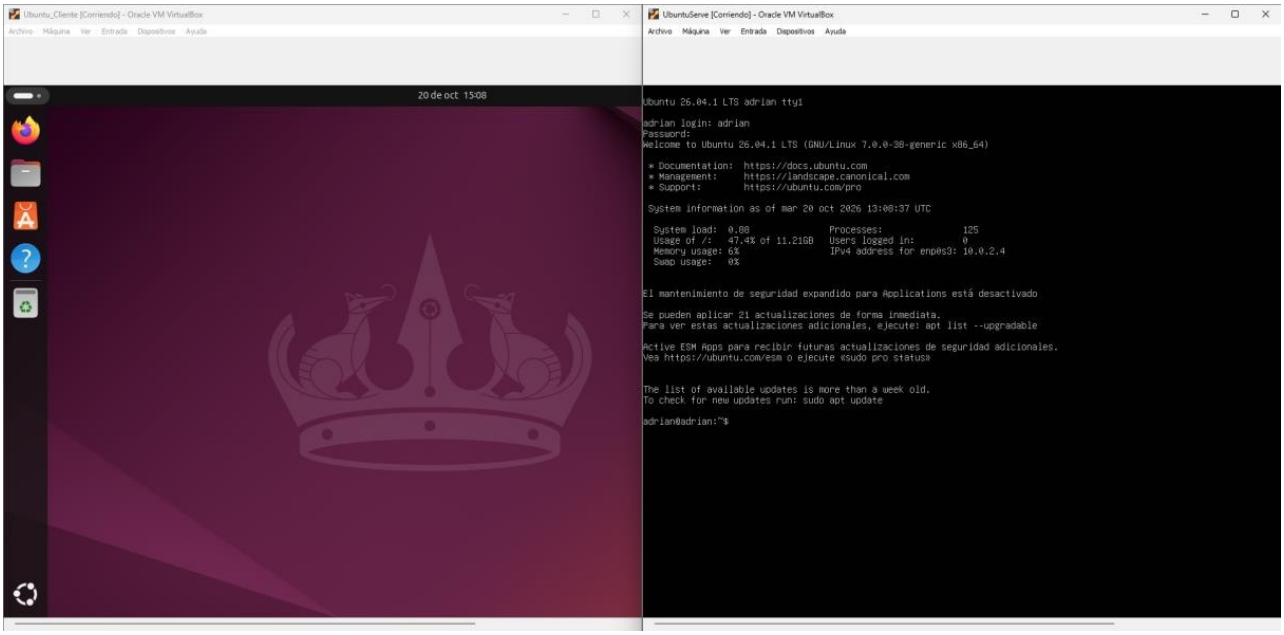


Figura 4. Máquinas virtuales iniciadas mostrada en la evidencia original.

Evidencia 5. Instalación de vsftpd

La terminal recoge la instalación del programa que ofrece el servicio FTP en el servidor Ubuntu.

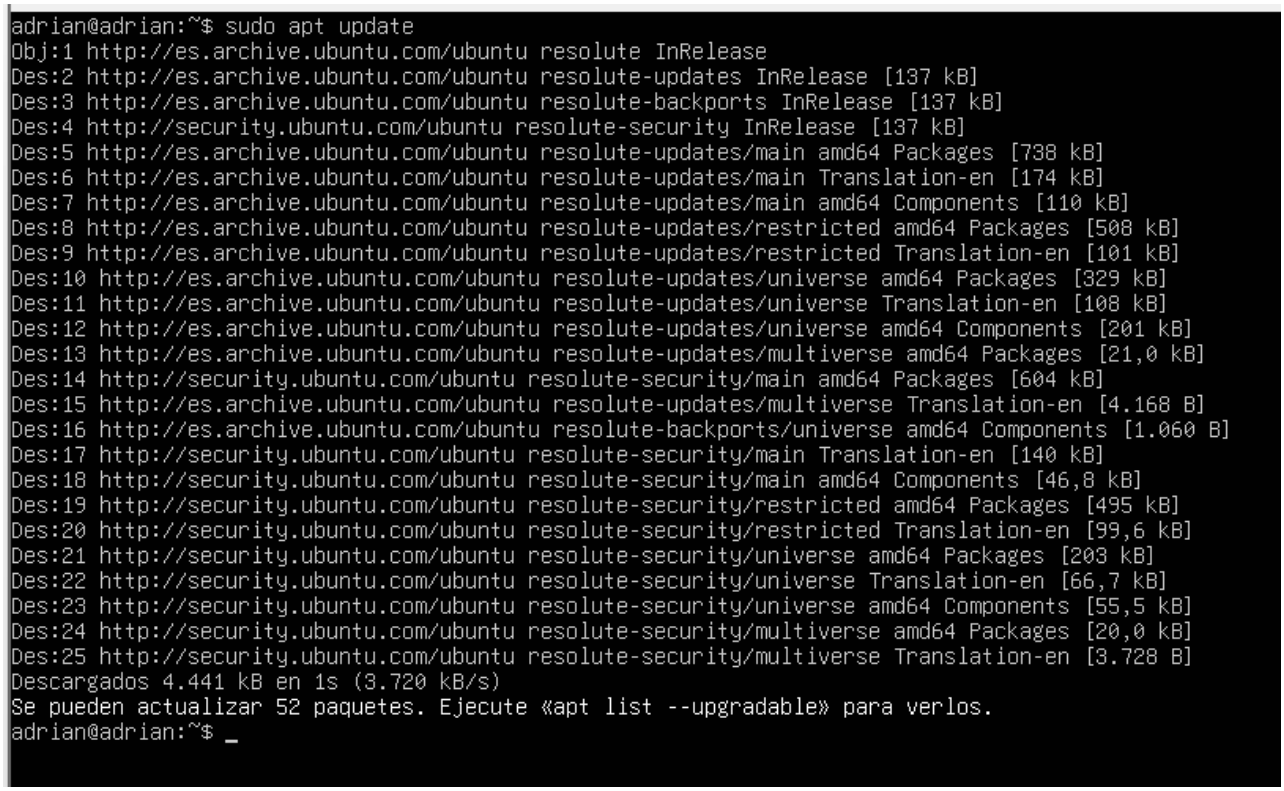


Figura 5. Instalación de vsftpd mostrada en la evidencia original.

Evidencia 6. Fin de la instalación

La salida confirma que la instalación ha terminado. El siguiente paso es comprobar si el servicio se ha iniciado correctamente.

```
Se pueden actualizar 52 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
adrian@adrian:~$ sudo apt install vsftpd -y
Instalando:
  vsftpd

Instalando dependencias:
  libwrap0  ssl-cert

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 3, Eliminando: 0, no actualizando: 52
  Tamaño de la descarga: 189 kB
  Espacio necesario: 495 kB / 6.051 MB disponible

Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libwrap0 amd64 7.6.q-36build2 [48,5 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 ssl-cert all 1.1.3ubuntu2 [18,8 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0.4 [122 kB]
Descargados 189 kB en 0s (950 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete libwrap0:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 95728 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../libwrap0_7.6.q-36build2_amd64.deb ...
Desempaquetando libwrap0:amd64 (7.6.q-36build2) ...
Seleccionando el paquete ssl-cert previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../ssl-cert_1.1.3ubuntu2_all.deb ...
Desempaquetando ssl-cert (1.1.3ubuntu2) ...
Seleccionando el paquete vsftpd previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../vsftpd_3.0.5-0.4_amd64.deb ...
Desempaquetando vsftpd (3.0.5-0.4) ...
Configurando libwrap0:amd64 (7.6.q-36build2) ...
Configurando ssl-cert (1.1.3ubuntu2) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssl-cert.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssl-cert.serv
Configurando vsftpd (3.0.5-0.4) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'
/usr/lib/tmpfiles.d/vsftpd.conf:1: Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/vsftpd/empt
tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1build1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
adrian@adrian:~$
```

Figura 6. Fin de la instalación mostrada en la evidencia original.

Evidencia 7. Servicio FTP activo

La pantalla de estado indica que vsftpd está funcionando. Esto confirma que el servidor ya está preparado para recibir conexiones.

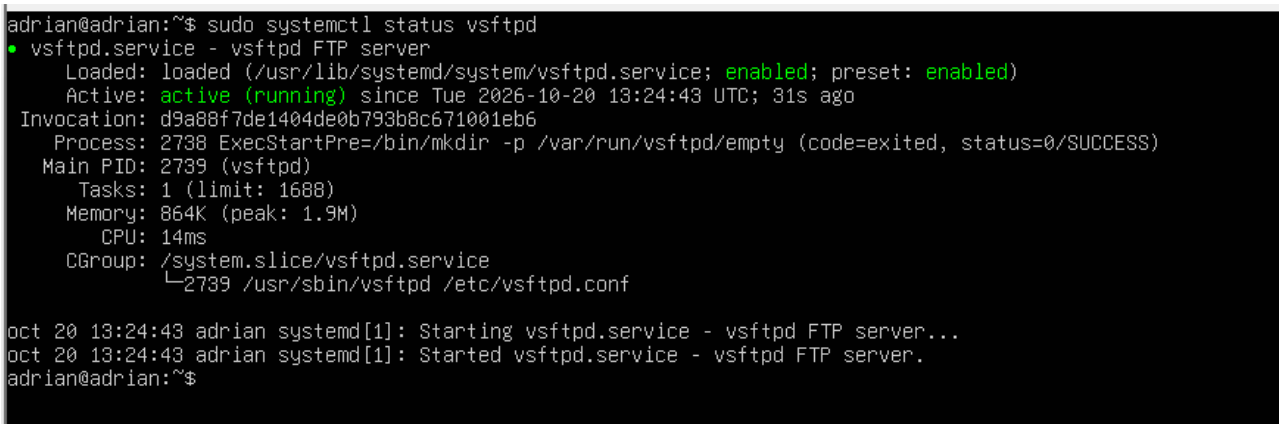


Figura 7. Servicio FTP activo mostrada en la evidencia original.

Evidencia 8. Copia de seguridad de la configuración

Antes de cambiar opciones se guarda una copia del archivo de configuración. Así se puede volver atrás si un cambio no funciona como se esperaba.

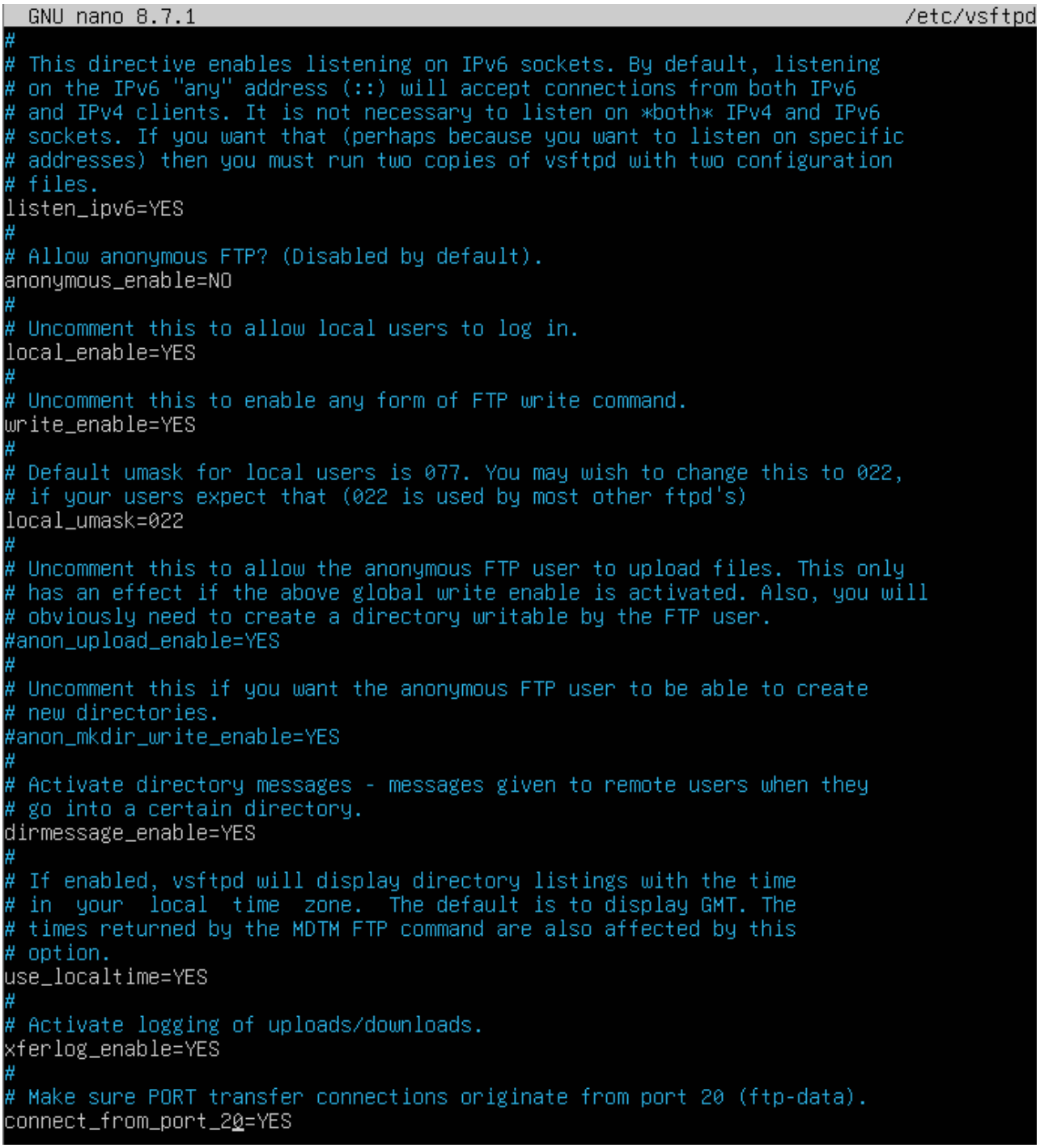


Figura 8. Copia de seguridad de la configuración mostrada en la evidencia original.

Evidencia 9. Permitir usuarios y subidas

Estas líneas activan el acceso de usuarios locales y las operaciones de escritura. Son necesarias para poder subir archivos desde FileZilla.

```
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot)
chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
```

Figura 9. Permitir usuarios y subidas mostrada en la evidencia original.

Evidencia 10. Limitar cada usuario a su carpeta

La opción mostrada evita que un usuario pueda navegar libremente por todas las carpetas del sistema.

```
#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=YES
allow_writeable_chroot=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40100
```

Figura 10. Limitar cada usuario a su carpeta mostrada en la evidencia original.

Evidencia 11. Servicio reiniciado

Después de guardar los cambios, se reinicia vsftpd y se revisa otra vez su estado. Esto confirma que las nuevas opciones se han aplicado.

```
adrian@adrian:~$ sudo systemctl restart vsftpd
adrian@adrian:~$ sudo systemctl status  vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-10-20 13:32:41 UTC; 8s ago
 Invocation: cd46118b3930471284eca5cb09c74d56
    Process: 3297 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3298 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 1688)
     Memory: 960K (peak: 2M)
        CPU: 15ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─3298 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

oct 20 13:32:41 adrian systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
oct 20 13:32:41 adrian systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
adrian@adrian:~$
```

Figura 11. Servicio reiniciado mostrada en la evidencia original.

Evidencia 12. Creación del usuario FTP

La terminal muestra el alta del usuario que se utilizará para conectarse desde FileZilla.

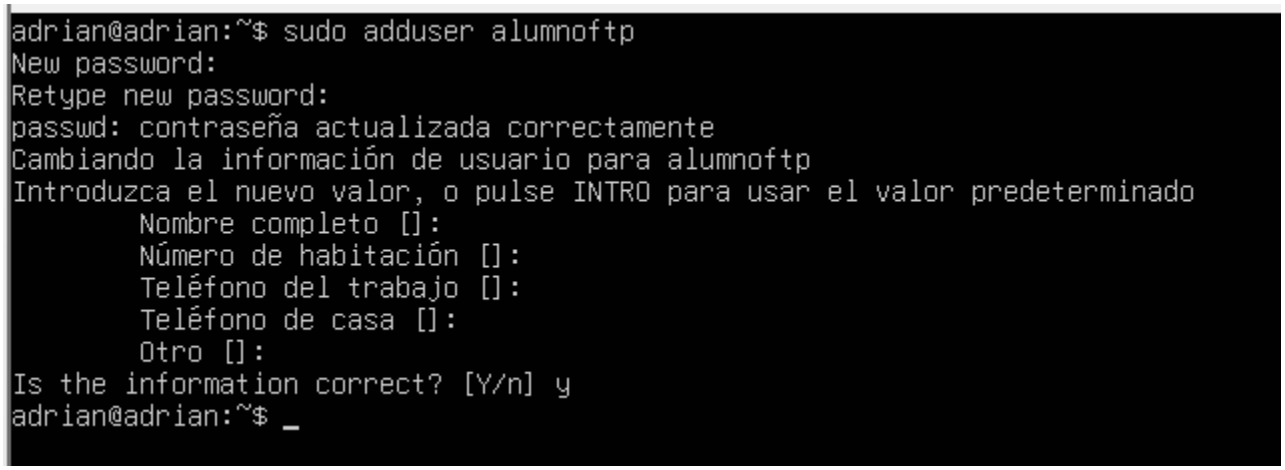


Figura 12. Creación del usuario FTP mostrada en la evidencia original.

Evidencia 13. Archivo disponible en el servidor

Se crea un archivo de prueba en el servidor. Más adelante se descarga desde el cliente para comprobar la transferencia.

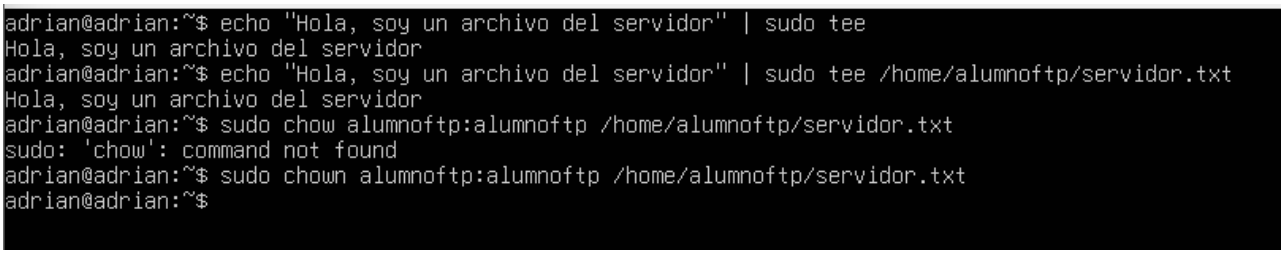


Figura 13. Archivo disponible en el servidor mostrada en la evidencia original.

Evidencia 14. Reglas del cortafuegos

La evidencia recoge la comprobación o apertura de los puertos necesarios. Esto evita que el cortafuegos bloquee la conexión FTP.

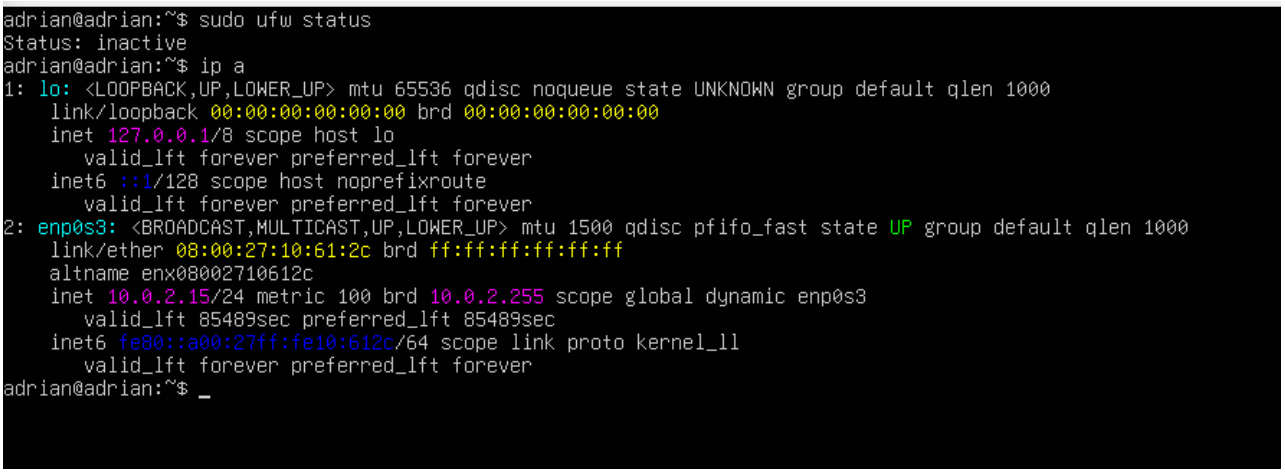


Figura 14. Reglas del cortafuegos mostrada en la evidencia original.

Evidencia 15. Instalación de FileZilla

En el cliente Ubuntu se instala FileZilla, el programa gráfico que se usa para conectarse al servidor.

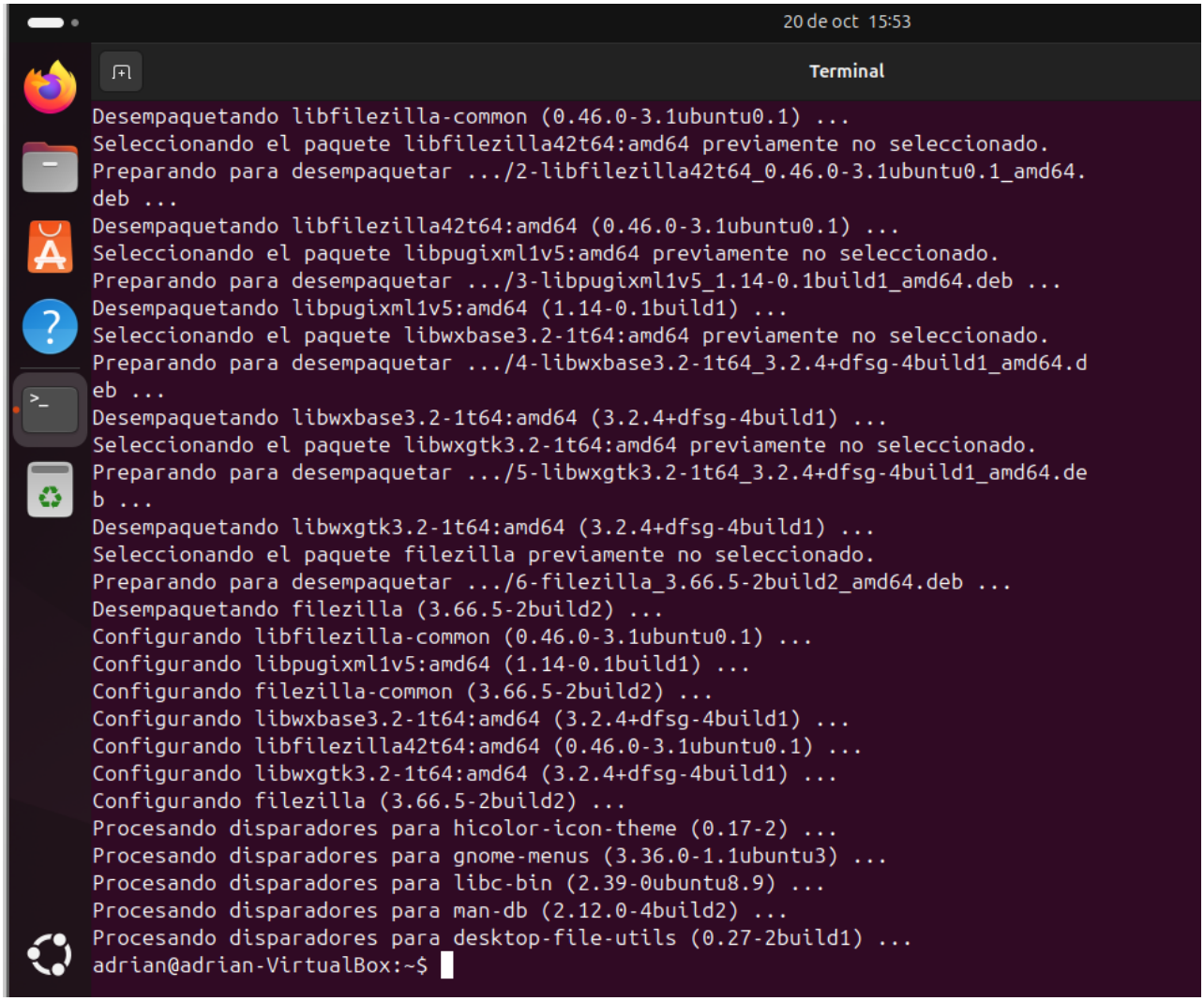


Figura 15. Instalación de FileZilla mostrada en la evidencia original.

Evidencia 16. Comprobación entre cliente y servidor

El ping confirma que el cliente puede llegar al servidor antes de intentar la conexión FTP.

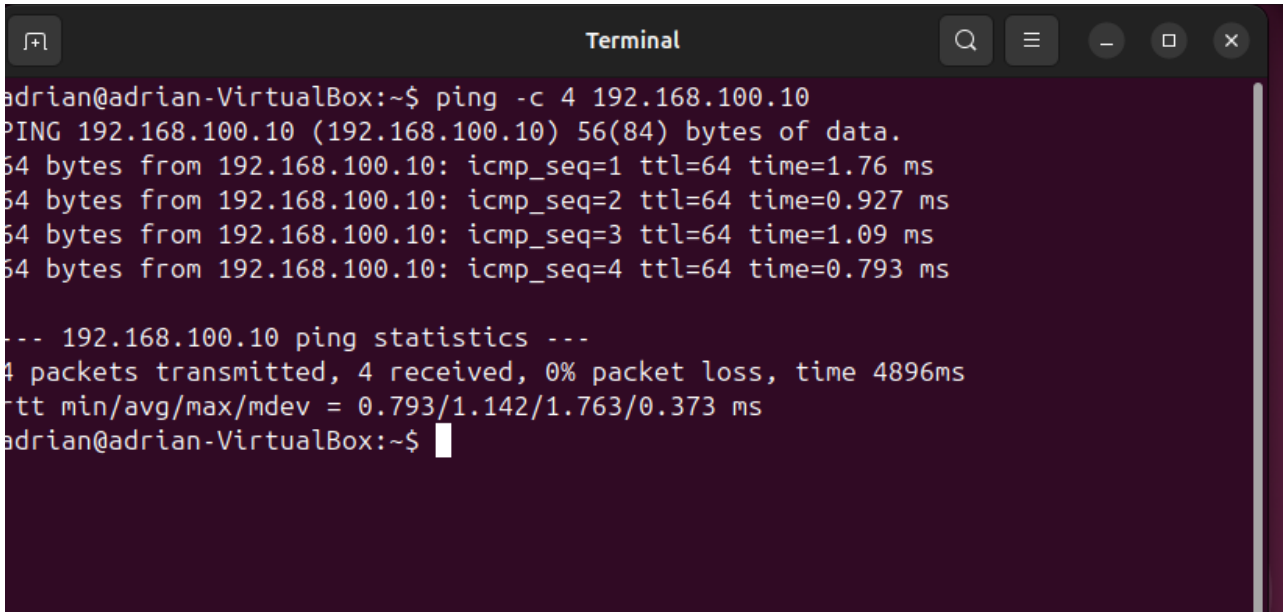


Figura 16. Comprobación entre cliente y servidor mostrada en la evidencia original.

Evidencia 17. Archivo creado en el cliente

Se prepara un archivo en Ubuntu Desktop. Este será el archivo que se subirá al servidor mediante FileZilla.

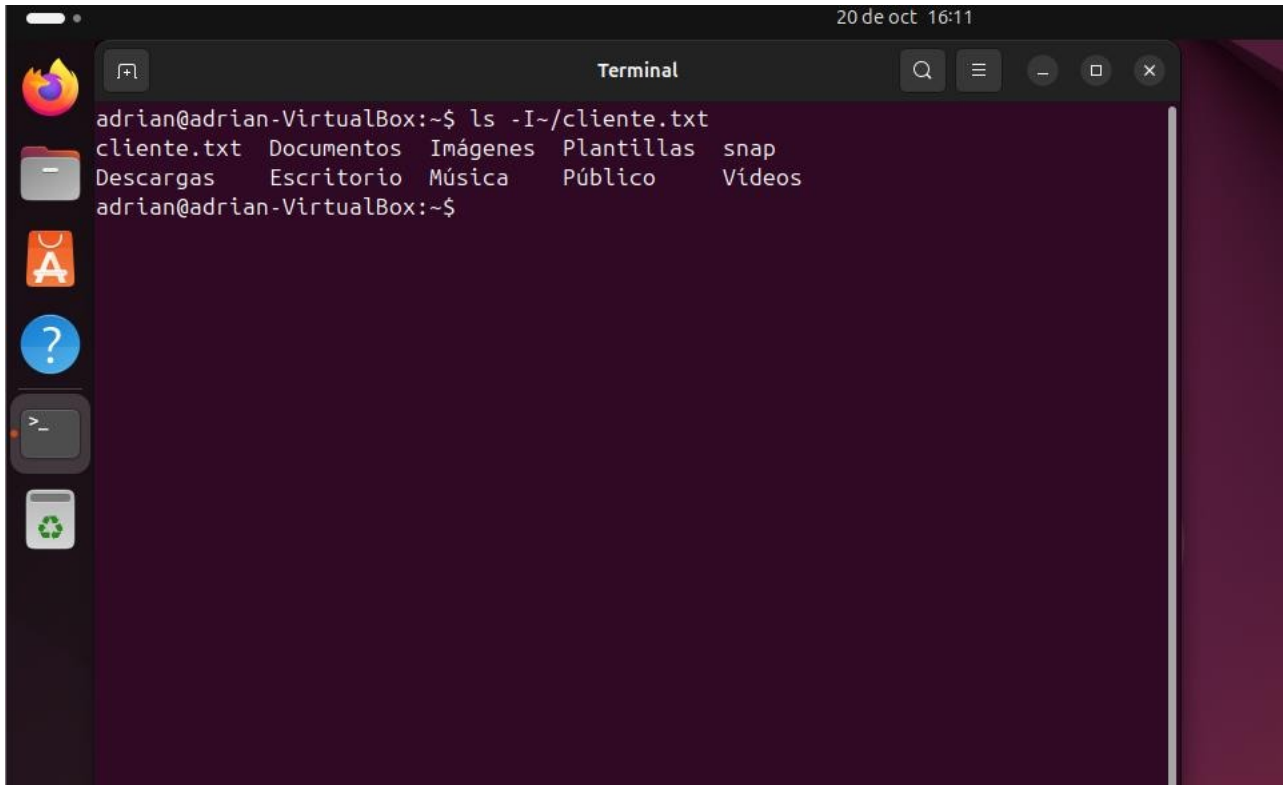


Figura 17. Archivo creado en el cliente mostrada en la evidencia original.

Evidencia 18. Apertura de FileZilla

La captura muestra FileZilla abierto por primera vez. Desde esta ventana se introducen los datos del servidor y se gestionan los archivos.

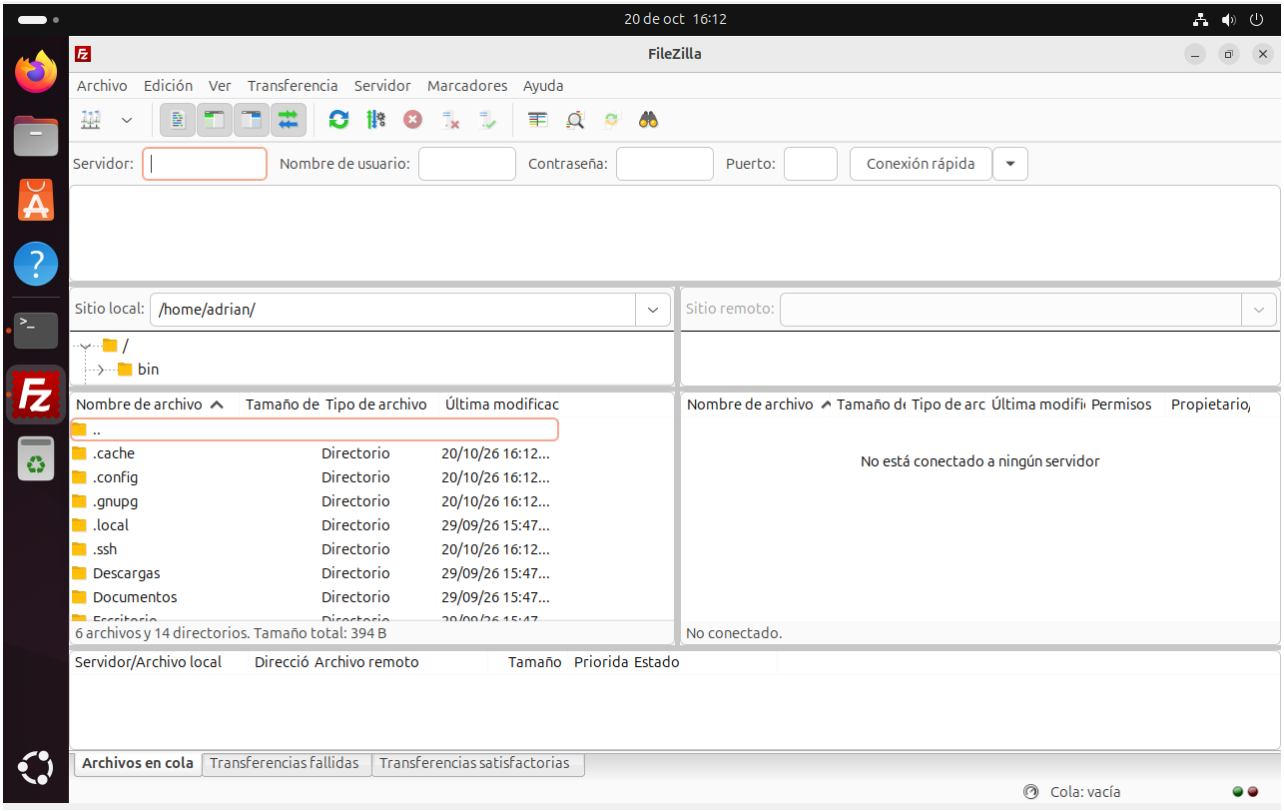


Figura 18. Apertura de FileZilla mostrada en la evidencia original.

Evidencia 19. Datos de conexión

Se rellenan la IP, el usuario, la contraseña y el puerto. Estos datos son los que FileZilla necesita para iniciar la sesión.

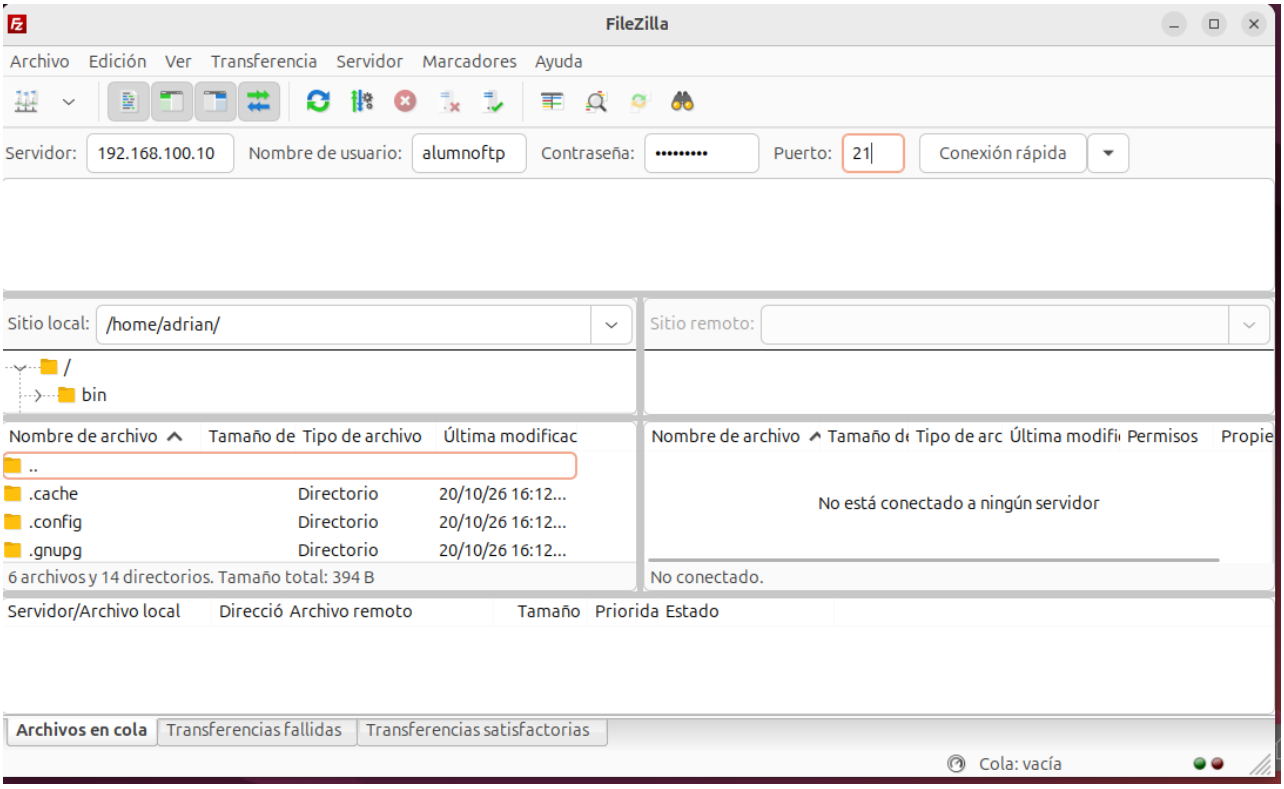


Figura 19. Datos de conexión mostrada en la evidencia original.

Evidencia 20. Conexión realizada

El registro de FileZilla confirma que la conexión se ha establecido y que ya se ve el contenido del servidor.

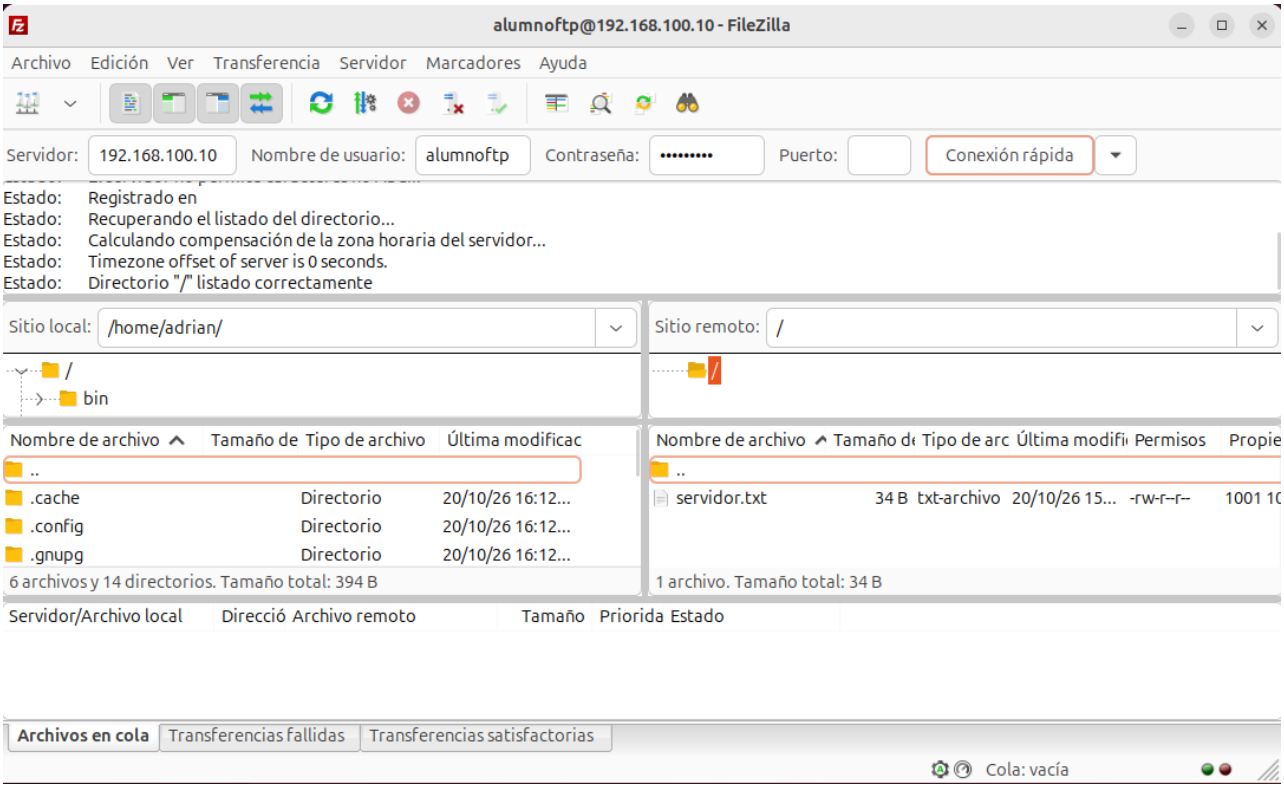


Figura 20. Conexión realizada mostrada en la evidencia original.

Evidencia 21. Subida de archivo

El archivo creado en el cliente aparece en el panel remoto. Esto demuestra que la subida al servidor se ha completado.

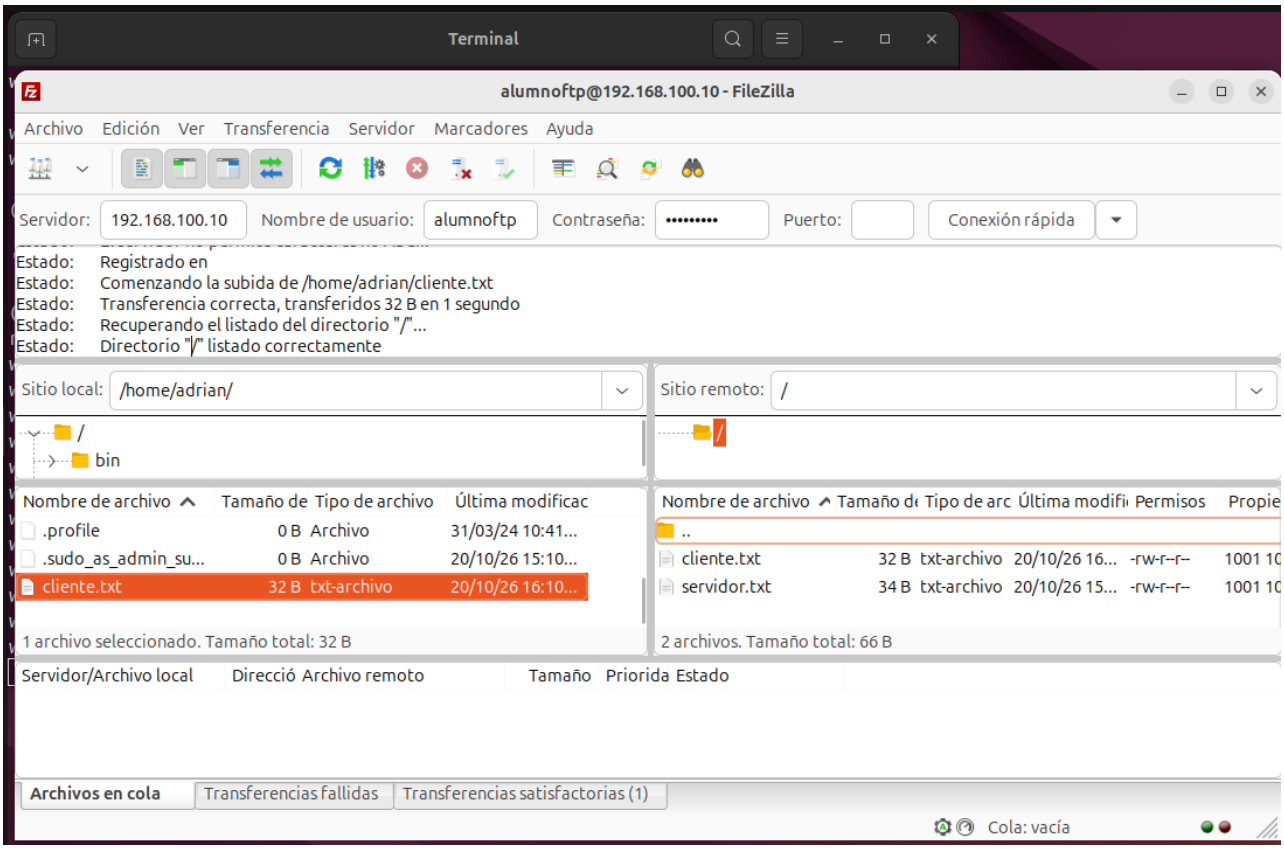


Figura 21. Subida de archivo mostrada en la evidencia original.

Evidencia 22. Descarga de archivo

El archivo que estaba en el servidor aparece ahora en el equipo cliente. Así se comprueba la transferencia en sentido contrario.

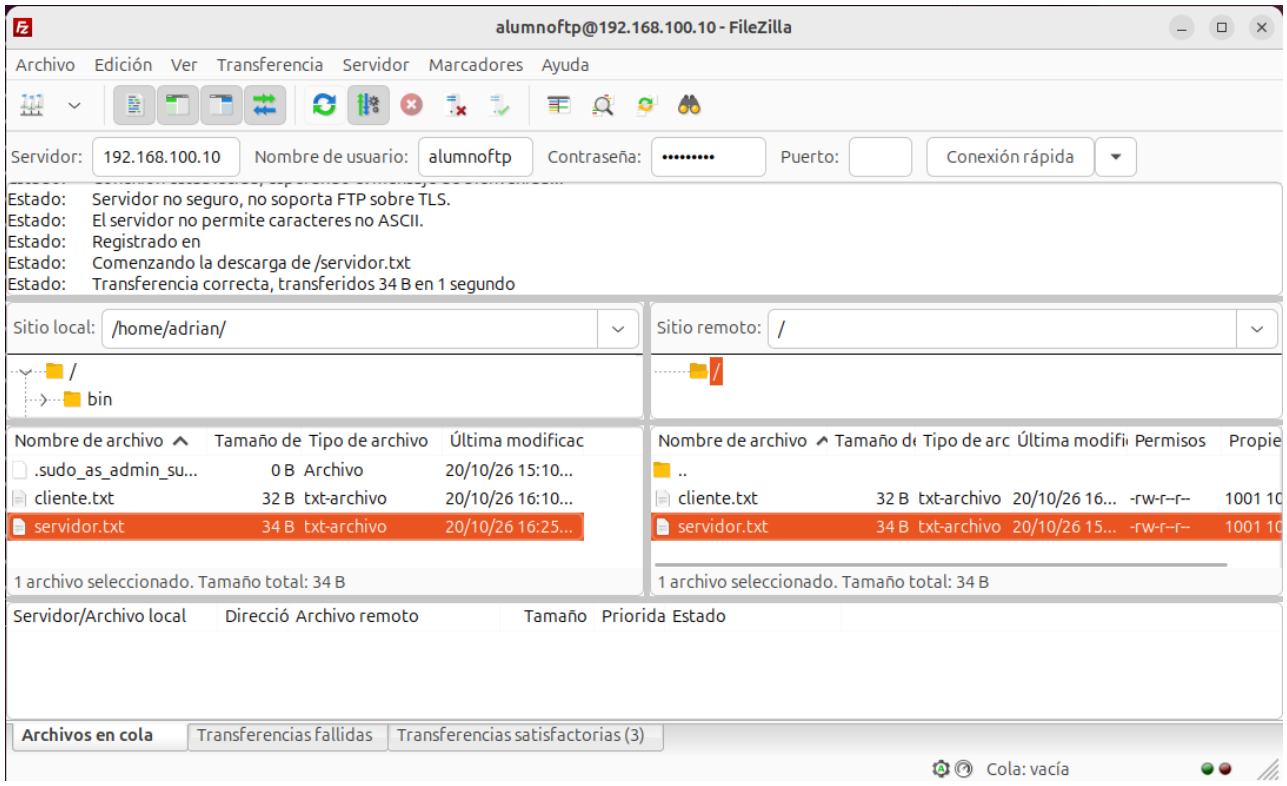


Figura 22. Descarga de archivo mostrada en la evidencia original.

Evidencia 23. Creación de carpeta remota

Se crea una carpeta directamente en el servidor desde FileZilla. Esto muestra que el usuario tiene permiso para organizar sus archivos.

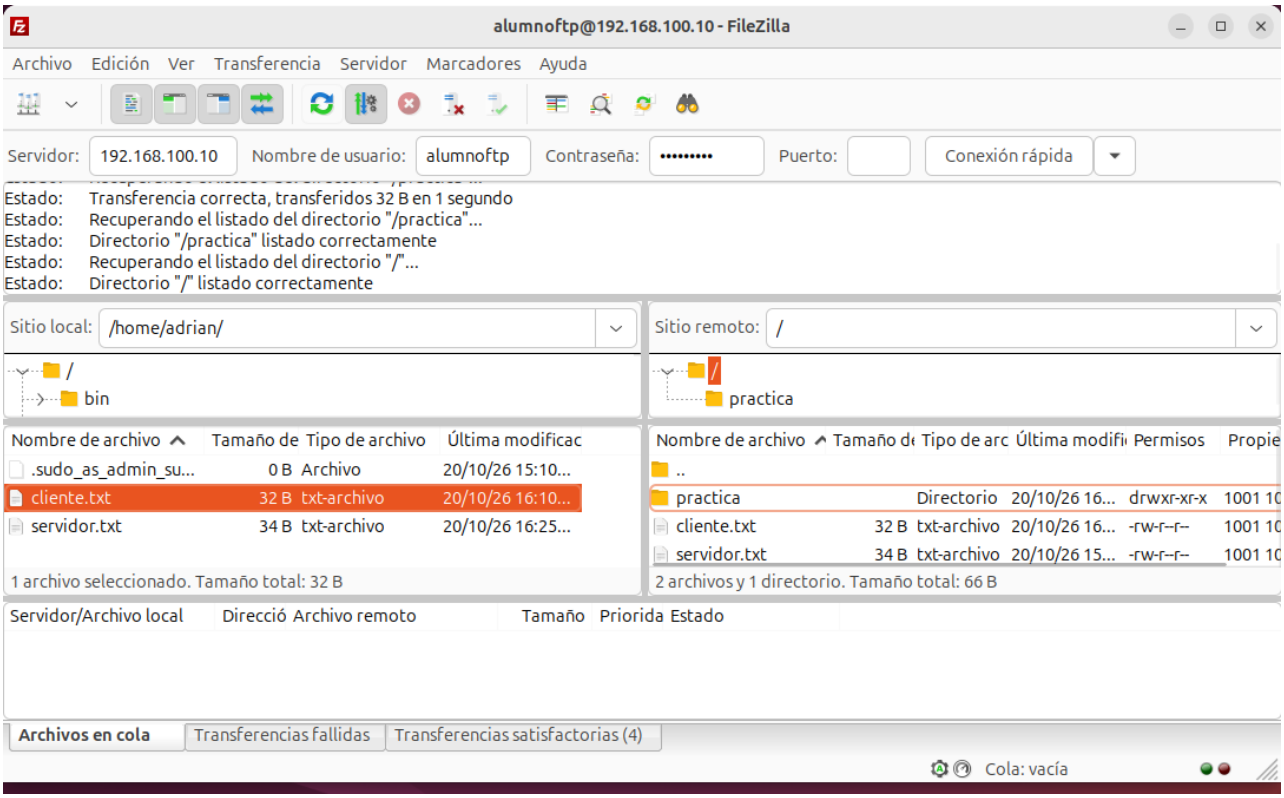


Figura 23. Creación de carpeta remota mostrada en la evidencia original.

Evidencia 24. Archivo dentro de la carpeta

La carpeta creada ya contiene el archivo subido. La captura confirma tanto la creación de la carpeta como el movimiento o subida del archivo.

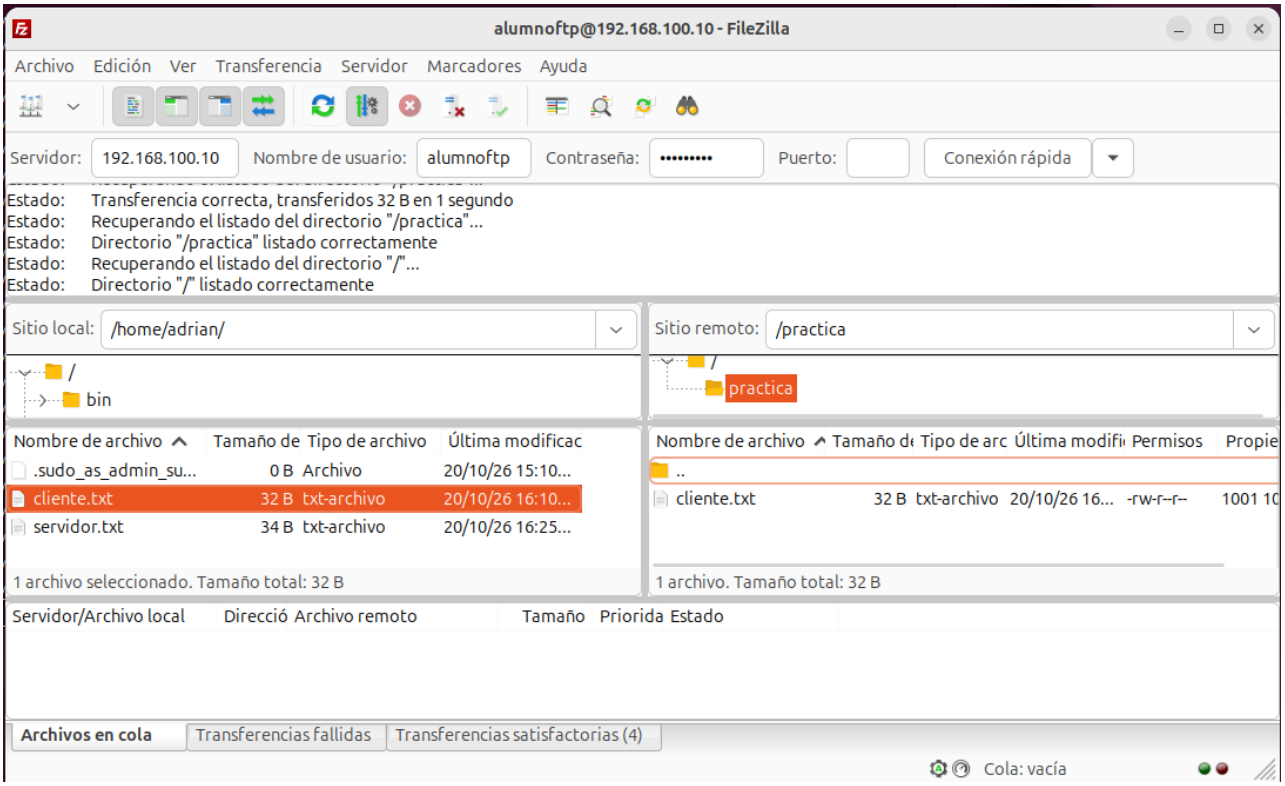


Figura 24. Archivo dentro de la carpeta mostrada en la evidencia original.

Evidencia 25. Desconexión de FileZilla

El panel remoto queda vacío después de cerrar la sesión. Esto confirma que la conexión con el servidor se ha cerrado.

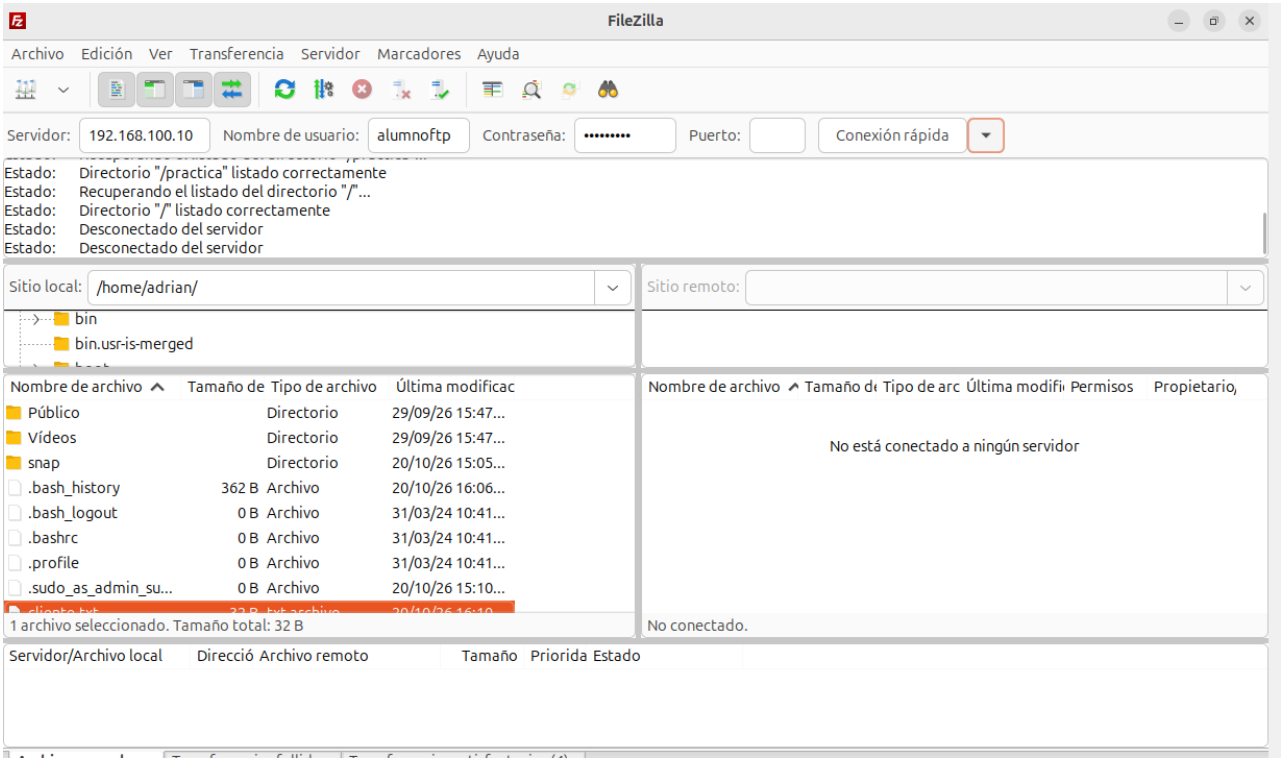


Figura 25. Desconexión de FileZilla mostrada en la evidencia original.

Evidencia 26. Comprobación desde el servidor

La terminal del servidor muestra los archivos recibidos. Es una segunda comprobación, aparte de FileZilla, de que las transferencias se realizaron.

```
adrian@adrian:~$ sudo ls -l /home/alumnoftp
[sudo: authenticate] Password:
total 12
-rw-r--r-- 1 alumnoftp alumnoftp   32 Oct 20 14:24 cliente.txt
drwxr-xr-x 2 alumnoftp alumnoftp 4096 Oct 20 14:26 practica
-rw-r--r-- 1 alumnoftp alumnoftp   34 Oct 20 13:35 servidor.txt
adrian@adrian:~$ sudo ls -l /home/alumnoftp/practica
total 4
-rw-r--r-- 1 alumnoftp alumnoftp 32 Oct 20 14:26 cliente.txt
adrian@adrian:~$ sudo cat  /home/alumnoftp/cliente.txt
Hola,soy un archivo del cliente
adrian@adrian:~$ _
```

Figura 26. Comprobación desde el servidor mostrada en la evidencia original.

Evidencia 27. Registro de transferencias

El registro de vsftpd guarda las operaciones realizadas. Sirve para revisar qué archivos se han subido o descargado desde el cliente.

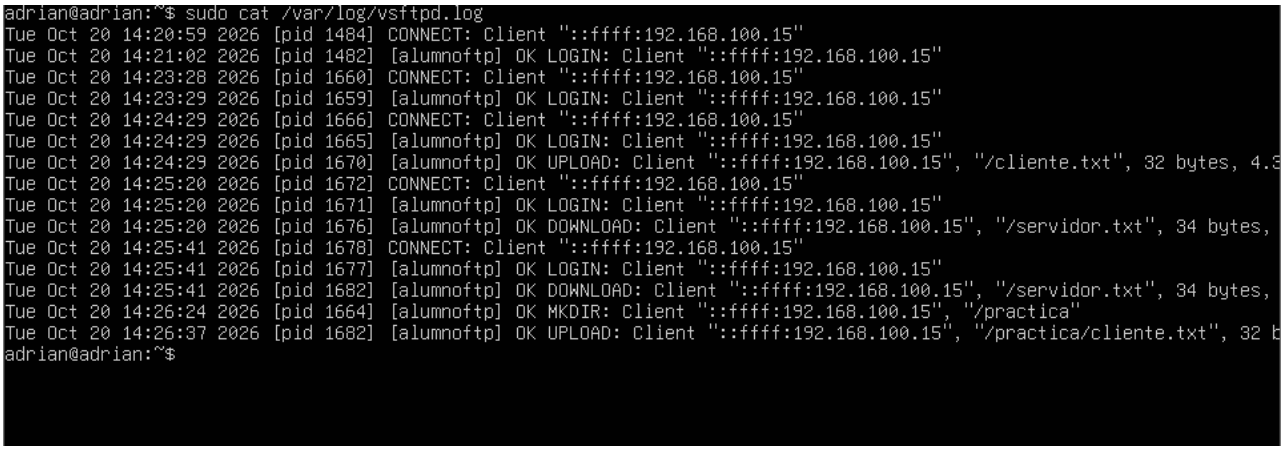


Figura 27. Registro de transferencias mostrada en la evidencia original.

Resultado

El material reúne la configuración, las comprobaciones y las evidencias visuales del laboratorio descrito. Las acciones y resultados se presentan con el alcance que muestran los documentos originales.

Conocimientos trabajados

FileZilla, vsftpd, Ubuntu, VirtualBox, FTP, operaciones de subida y descarga, administración básica de archivos.

Posibles mejoras

Como ampliación futura, el laboratorio podría documentarse con un diagrama de red actualizado y una validación adicional de los servicios. Estas mejoras no forman parte de la implementación mostrada.

Conclusión

La práctica permite relacionar la configuración del servicio con la comprobación desde los equipos cliente, dejando una base documental reutilizable para un portfolio técnico de ASIR.